

Cross-Owner Response: XREQ-CON-P3-P4-ANIMATION-001

- **Request ID:** XREQ-CON-P3-P4-ANIMATION-001
 - **Consumer Task:** P4-ANIMATION-001 (Person 4)
 - **Provider:** Person 3 (Entities/ , Players/ , Enemies/ , Items/)
 - **Status:** ACCEPTED / VERIFIED
-

1. Danh Sách Key Semantic Tối Thiểu (Action Keys)

P3 sử dụng định dạng chuỗi (std::string) cho các key hành động để truyền vào AnimationComponent::play(key, dt) :

Player (Mario , Luigi)

- **Small Mario/Luigi:**
 - "idle" : Đứng yên
 - "walk" : Đi bộ / chạy
 - "jump" : Nhảy lên không trung
 - "dead" : Chết / rơi khỏi màn hình
- **Big Mario/Luigi:**
 - "big_idle" , "big_walk" , "big_jump"
- **Fire Mario/Luigi:**
 - "fire_idle" , "fire_walk" , "fire_jump"

Kẻ Địch (Enemies)

- Goomba : "walk" , "squish" (bị dậm bẹp dí 0.5s)
- Koopa : "walk" , "shell" (chui vào mai rùa / bị đá)
- FlyingKoopa : "fly" / "walk" , "shell"
- Heriss : "walk"
- Bowser : "walk" , "breathe_fire" , "jump_slam"
- PeteyPiranha : "emerged" , "retracted"

Vật Phẩm (Items & Projectiles)

- Coin / Fireball : "spin"
 - Mushroom / FireFlower : "idle"
-

2. Quyền Sở Hữu & Lifetime của sf::Sprite / sf::Texture

- GameObject (lớp cha của mọi thực thể P3) sở hữu trực tiếp protected: sf::Sprite entitySprite; .
 - Các lớp quản lý tài nguyên tĩnh (TexturePlayerManager , TextureEnemyManager , TextureItemManager) nạp và lưu trữ sf::Texture dưới dạng static resource, đảm bảo tồn tại xuyên suốt vòng đời ứng dụng.
 - LivingEntity sở hữu std::unique_ptr<AnimationComponent> animationComponent , nhận tham chiếu mượn sf::Sprite& và sf::Texture& .
 - **Cam kết:** sf::Texture và sf::Sprite luôn tồn tại lâu hơn AnimationComponent , đảm bảo an toàn bộ nhớ tuyệt đối, không có con trỏ treo (dangling reference).
-

3. Thời Điểm Đăng Ký & Tần Suất Gọi play/update

- **Đăng ký (Registration):** Toàn bộ frame std::vector<sf::IntRect> được đăng ký qua addAnimation(key, frames) **một lần duy nhất** ngay trong Constructor của từng entity.
 - **Cập nhật (Update/Play):** animationComponent->play(currentKey, dt) chỉ được gọi **đúng 1 lần duy nhất cho mỗi entity trên mỗi frame** trong phương thức updateAnimation(dt) (bên trong hàm update(dt)).
-

4. Consumer Fixture Tối Thiểu Cho P4 Test

P4 có thể tích hợp đoạn fixture kiểm thử này vào tests/Person4AnimationContracts.cpp :

```
#include "Entities/Players/Mario.hpp"
#include "Entities/Enemies/Goomba.hpp"
#include <cassert>

void test_P3_Animation_Consumer_Fixture() {
```

```
// 1. Khởi tạo Texture
TexturePlayerManager::setupTexture();
TextureEnemyManager::setupTexture();

// 2. Khởi tạo 1 Player (Mario) và 1 Enemy (Goomba)
Mario mario;
Goomba goomba({100.f, 100.f});

const float dt = 0.016f; // 60 FPS

// --- TEST MARIO KEY SWITCHING ---
// Mặc định đứng yên -> play("idle")
mario.update(dt);

// Di chuyển -> play("walk")
mario.move(1.f, 0.f, dt);
mario.update(dt);

// Nhảy -> play("jump")
mario.setGrounded(false);
mario.update(dt);

// Chết -> play("dead")
mario.setDead(true);
mario.update(dt);

// --- TEST GOOMBA KEY SWITCHING ---
// Mặc định đi bộ -> play("walk")
goomba.update(dt);

// Bị dậm đầu -> play("squish")
goomba.onStomped();
goomba.update(dt);
}
```